EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 30 MIN

Un sous-espace fermé tel que F ≠ (F⊥)⊥

Soit $\varphi(P,Q) = P(0)Q(0) + \int_0^1 P(t)Q(t)\,dt$ pour $P, Q \in \mathbb{R}[X]$.

1. Montrer que φ est un produit scalaire.
2. Dans l'espace préhilbertien $(\mathbb{R}[X], \varphi)$, soit F un sous-espace vectoriel. Montrer que $\overline{F} \subset (F^\perp)^\perp$.
3. Soit $F = \{Q \in \mathbb{R}[X] : Q(0) = 0\}$. Montrer que l'inclusion précédente est stricte.